李哲恺

仓颉具身｜联合创始人｜早期技术负责人
清华大学精密仪器系｜直博二年级｜ 23 岁
13105712823 ｜DavidLi0124@163.com



个人概述

5 年机器人全栈开发经验（机械设计、嵌入式、视觉、实时控制），RoboMaster 全国一等奖团队算法组长。现为仓颉具身联合创始人，负责 Faber 人形机器人遥操作系统从 0 到 1。

创业经历与职责

仓颉具身｜联合创始人、早期技术负责人 2026.05—至今
产品：仓颉 · Faber 人形机器人遥操作驾驶舱

- 问题：双臂人形机器人遥操作门槛高、操作者体验差，缺少能把机器人带进真实场景的落地工具平台。
- 进展：1.5 个月完成 demo 开发，覆盖 VR 头显双臂遥操作、力反馈接触作业、遥操作纠正残差模型训练与部署。
- 职责：主导产品定义、系统架构、遥操作从机方案与运动控制算法；
- 搭建 AI-Native 开发流程，Agent 承担主要编码工作，人负责架构、评审与真机验收，大幅提升开发效率。

教育背景

清华大学｜精密仪器系 2025.08—至今
直博在读（二年级）

北京科技大学｜创新创业学院 2021.09—2025.06
本科｜机器人工程（科创班）｜李泽湘培养体系试点班级

代表性项目

赛事：全国大学生机器人大赛（RoboMaster）

移动机器人自动瞄准系统 2023.09—2024.08
北京科技大学机器人队｜视觉算法组组长

- 完成目标感知、运动状态估计与云台控制的闭环集成及实机部署；在 10 米内、目标2 rad/s自旋及1 m/s平移的测试条件下，击打准确度超过 80%，全流程处理耗时小于12 ms。
- 团队成果：全国赛参赛队伍，获 RoboMaster 2023 飞行机器人实战奖一等奖。

六自由度机械臂移动机器人 2022.09—2024.05
机械结构与视觉算法设计｜赛场机器人操作手

- 负责移动底盘与六自由度机械臂的结构、仿真、视觉定位与底层控制集成，独立完成从机械到软件的全栈交付。
- 设计遥操作 + 辅助算法协同的控制链路：部分任务自动执行、操作手按需接管，实现赛场道具吸取与放置。
- 团队成果：全国赛参赛队伍，获 RoboMaster 2024 飞行机器人实战奖一等奖；个人获 3 次 MVP。

技术能力与 AI-Native 开发能力

AI-Native 真机开发工作流：参考 Anthropic / OpenAI 的 Agent 工程指南，搭建以 AI 模型为执行主体、人把关关键决策的机器人真机开发体系，支撑 3 人团队 1.5 个月交付 VR + 力反馈遥操作 demo。

- **三阶段流程：**Inception（需求与方案）→ Construction（设计与构建）→ Operations（部署与运行）。每阶段由 AI 提出计划并澄清问题，人确认关键决策后由 AI 执行；需求、计划与设计产物沉淀在项目仓库，支持跨会话延续。
- **面向 Agent 的环境建设：**为 AI 构建“执行—观察—约束—验证”闭环。所有硬件设备归档为参数文档并附 API / SDK 调用方法，消除设备黑盒；分层文档体系由人定期审核，保证 Agent 读到的上下文可靠。
- **权限与安全边界：**Agent 可在分支提交、构建、仿真验收，真机、SDK 与安全相关配置的写权限由人把控，真机零事故。
- **团队运营 AI 化：**信息获取 Agent 持续跟踪行业动态；协作工具全部选用带 CLI / MCP 接口的软件，使日程、任务与文档对 Agent 可读可写。

实时控制系统：ROS 2 组件化架构，1 kHz 关节/笛卡尔阻抗控制，低延迟感知—控制闭环。
遥操作与人机交互：VR 头显/手柄位姿映射、力反馈设备集成、六维力传感融合、安全机制设计。
全栈交付：机械结构、嵌入式、视觉感知，边缘部署。